Rapport de Laboratoire

LAB 2 : Segmentation réseau par VLANs

Configuration de VLANs sur Cisco Packet Tracer

Sous-thème : Isolation et segmentation du trafic réseau

Environnement : Cisco Packet Tracer

Réalisé par :

LAMINE YOUSSEF

Supervisé par :

Mr KHIAT Azzedine

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte et Objectifs Pédagogiques 3
1.2 Matériel et Environnement Technique 3

2 Architecture et Topologie Réseau **3**
2.1 Topologie Logique 3
2.2 Plan d'adressage et de segmentation 4
2.3 Détail des connexions 4
2.4 Intérêt de la segmentation par VLANs 4

3 Déploiement et Configuration des VLANs **5**
3.1 Création des VLANs sur le Switch 5
3.2 Assignation des Ports aux VLANs 6
3.3 Vérification de l'appartenance des ports 6
3.4 Configuration du Lien Trunk 7
3.5 Vérification du Trunk 7

4 Discussion et Analyse des Résultats **8**
4.1 Constatations Opérationnelles 8
4.2 Limitations et Perspectives d'Amélioration 8
4.2.1 Limitations Identifiées 8
4.2.2 Évolutions Possibles 9

5 Conclusion **9**
5.1 Synthèse des Acquis 9
5.2 Perspectives Académiques 9

A Annexes Techniques **9**
A.1 Synthèse des Commandes Cisco 9
A.2 Récapitulatif de la Configuration 10

Table des figures

1 Topologie détaillée du laboratoire - VLANs sur Cisco Packet Tracer 4
2 Création des VLANs 10, 20, 30, 40, 99 et 100 5
3 Assignation des ports aux VLANs correspondants 6
4 Vérification des VLANs et des ports associés (show vlan brief) 7
5 Configuration du trunk entre SWA et SWB 7
6 Vérification du trunk (show interfaces trunk) 8

1 Introduction

1.1 Contexte et Objectifs Pédagogiques

Dans le domaine des réseaux informatiques, la segmentation logique du trafic constitue un pilier fondamental de la sécurité et de l'optimisation des performances. Les VLANs (Virtual Local Area Networks) permettent de partitionner un réseau physique en plusieurs domaines de broadcast distincts, indépendamment de la topologie physique.

Ce laboratoire vise à familiariser l'étudiant avec les concepts et la mise en œuvre pratique des VLANs sur des équipements Cisco à l'aide du simulateur Packet Tracer.

Les objectifs pédagogiques de ce laboratoire sont les suivants :

— **Comprendre** le principe de fonctionnement des VLANs et leur intérêt pour la segmentation réseau ;

— **Créer** et configurer des VLANs sur un commutateur Cisco ;

— **Assigner** les ports aux VLANs correspondants selon le plan d'adressage ;

— **Configurer** un lien trunk entre deux commutateurs pour transporter plusieurs VLANs ;

— **Vérifier** la configuration à l'aide des commandes d'inspection Cisco.

1.2 Matériel et Environnement Technique

La réalisation de ce laboratoire nécessite :

— **Simulateur** : Cisco Packet Tracer (version 8.x ou supérieure) ;

— **Équipements** : 2 commutateurs Cisco 2960, 7 PC, téléphones IP ;

— **Plan de câblage** : Topologie avec interconnexion trunk entre SWA et SWB.

2 Architecture et Topologie Réseau

2.1 Topologie Logique

L'infrastructure déployée repose sur deux commutateurs interconnectés par un lien trunk. La topologie détaillée est présentée ci-dessous :

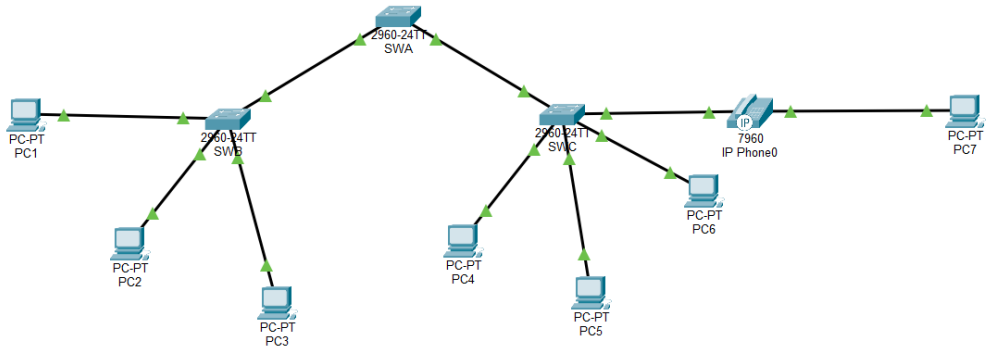

FIGURE 1 – Topologie détaillée du laboratoire - VLANs sur Cisco Packet Tracer

2.2 Plan d'adressage et de segmentation

Le plan de segmentation retenu pour ce laboratoire est le suivant :

VLAN	Nom	Réseau	Machines
VLAN 10	Admin	192.168.10.0/24	PC1 (10.10), PC4 (10.11), PC7 (10.12)
VLAN 20	Accounts	192.168.20.0/24	PC2 (20.20), PC5 (20.21)
VLAN 30	HR	192.168.30.0/24	PC3 (30.30), PC6 (30.31)
VLAN 40	Voice	192.168.40.0/24	IP Phones (ports Fa0/4, Fa0/5)
VLAN 99	Management	-	-
VLAN 100	Native	-	-

TABLE 1 – Plan d'adressage et répartition des VLANs

2.3 Détail des connexions

Les connexions entre les équipements sont les suivantes :

— **SWA** : Connecté à PC1 (Fa0/1 - VLAN 10), PC2 (Fa0/2 - VLAN 20), PC3 (Fa0/3 - VLAN 30), IP Phones (Fa0/4, Fa0/5 - VLAN 40)

— **SWB** : Connecté à PC4 (Fa0/1 - VLAN 10), PC5 (Fa0/2 - VLAN 20), PC6 (Fa0/3 - VLAN 30), PC7 (Fa0/4 - VLAN 10)

— **Lien trunk** : G0/1 (SWA) — G0/2 (SWB)

2.4 Intérêt de la segmentation par VLANs

La création de VLANs distincts permet d'isoler le trafic entre différents services (Administration, Comptabilité, RH) pour des raisons de sécurité et de performance. Chaque

VLAN constitue un domaine de broadcast indépendant, limitant la propagation des broadcasts et renforçant la confidentialité des échanges.

3 Déploiement et Configuration des VLANs

3.1 Création des VLANs sur le Switch

La première étape consiste à créer les différents VLANs sur le commutateur. Cette opération s'effectue en mode de configuration globale.

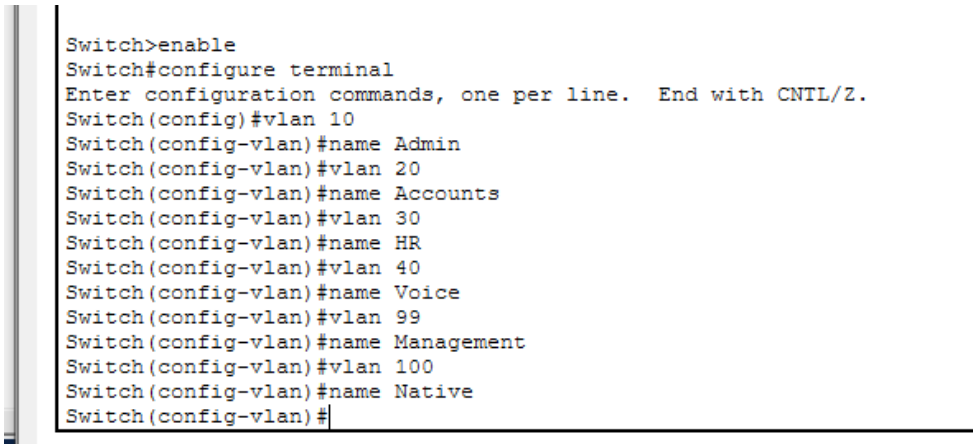

FIGURE 2 – Création des VLANs 10, 20, 30, 40, 99 et 100

Les commandes utilisées pour cette configuration sont les suivantes :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Accounts
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name Voice
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#vlan 100
Switch(config-vlan)#name Native
```

Listing 1 – Commandes de création des VLANs

3.2 Assignation des Ports aux VLANs

Après création des VLANs, les ports d'accès sont configurés et assignés à leur VLAN respectif selon le plan suivant :

— **SWA** : Fa0/1 (VLAN 10), Fa0/2 (VLAN 20), Fa0/3 (VLAN 30), Fa0/4-5 (VLAN 40)

— **SWB** : Fa0/1 (VLAN 10), Fa0/2 (VLAN 20), Fa0/3 (VLAN 30), Fa0/4 (VLAN 10)

```
interface f0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface f0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface f0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

FIGURE 3 – Assignation des ports aux VLANs correspondants

Attention : Les ports en mode `access` ne transportent qu'un seul VLAN. Les ports en mode `trunk` transportent plusieurs VLANs et nécessitent une configuration spécifique.

3.3 Vérification de l'appartenance des ports

La commande `show vlan brief` permet de vérifier que les ports sont correctement assignés aux VLANs.

```
Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active
20   Accounts                         active
30   HR                               active
40   Voice                            active
99   Management                       active
100  Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

FIGURE 4 – Vérification des VLANs et des ports associés (show vlan brief)

L'analyse de la sortie de commande confirme que :

— Les VLANs 10, 20, 30, 40, 99 et 100 sont bien créés et actifs ;

— Les ports sont assignés conformément au plan de câblage.

3.4 Configuration du Lien Trunk

Le lien entre les deux commutateurs (G0/1 sur SWA et G0/2 sur SWB) doit être configuré en mode trunk pour transporter l'ensemble des VLANs.

```
SWA(config)#interface g0/1
SWA(config-if)#switchport mode trunk

SWA(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

SWA(config-if)#switchport nonegotiate
SWA(config-if)#switchport trunk native vlan 100
```

FIGURE 5 – Configuration du trunk entre SWA et SWB

```
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 100
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

Listing 2 – Configuration du trunk

3.5 Vérification du Trunk

La commande `show interfaces trunk` permet de vérifier le bon fonctionnement du lien trunk.

```
Switch>
Switch>enable
Switch#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      100
Gig0/2      desirable    n-802.1q       trunking      100

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005
Gig0/2      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,40,99,100
Gig0/2      1,10,20,30,40,99,100

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30,40,99,100
Gig0/2      1,10,20,30,40,99,100
```

FIGURE 6 – Vérification du trunk (show interfaces trunk)

L'analyse de la sortie de commande révèle :

— Les ports Gig0/1 et Gig0/2 sont bien en mode trunk ;
— Le VLAN natif est configuré sur le VLAN 100 ;
— Tous les VLANs de 1 à 1005 sont autorisés sur le trunk ;
— Les VLANs actifs sur le trunk sont : 1, 10, 20, 30, 40, 99 et 100.

4 Discussion et Analyse des Résultats

4.1 Constatations Opérationnelles

La procédure déployée a permis d'établir avec succès une infrastructure segmentée par VLANs. Les points saillants sont :

— **Création des VLANs** : Tous les VLANs ont été correctement créés et nommés conformément au plan ;
— **Assignation des ports** : Les ports sont configurés en mode access avec le VLAN approprié selon la topologie fournie ;
— **Trunk fonctionnel** : Le lien entre SWA et SWB transporte l'ensemble des VLANs comme confirmé par la commande `show interfaces trunk`.

4.2 Limitations et Perspectives d'Amélioration

4.2.1 Limitations Identifiées

— Absence de routage inter-VLAN (nécessite un routeur ou un switch multicouche) pour permettre la communication entre VLANs si nécessaire ;
— Configuration manuelle des adresses IP (DHCP non implémenté) ;
— Qualité de service (QoS) non configurée pour le VLAN Voice.

4.2.2 Évolutions Possibles

Ce laboratoire constitue une fondation pour des travaux plus avancés :

— **Routage inter-VLAN** : Mise en place d'un routeur-on-a-stick ou d'un SVI ;
— **Sécurisation** : Implémentation de VACLs et de Storm Control ;
— **Voice VLAN** : Configuration avancée pour le trafic voix (QoS, CoS) ;
— **Protocoles** : Mise en œuvre de VTP, STP, EtherChannel.

5 Conclusion

5.1 Synthèse des Acquis

Ce laboratoire a permis l'acquisition des compétences fondamentales suivantes :

1. Maîtrise de la création et configuration de VLANs sur équipements Cisco ;
2. Compréhension du mode trunk et de son rôle dans le transport multi-VLAN ;
3. Capacité à assigner des ports aux VLANs selon un plan de câblage précis ;
4. Appréhension de l'isolation réseau offerte par les VLANs.

5.2 Perspectives Académiques

Les concepts abordés dans ce laboratoire seront approfondis dans les travaux pratiques ultérieurs portant sur le routage inter-VLAN, la sécurisation des trunks et la mise en place de réseaux voix sur IP.

A Annexes Techniques

A.1 Synthèse des Commandes Cisco

Commande	Fonction
`vlan <id>`	Crée un VLAN et entre en mode configuration VLAN
`name <nom>`	Attribue un nom au VLAN
`switchport mode access`	Configure le port en mode accès
`switchport access vlan <id>`	Assigne le port à un VLAN
`switchport mode trunk`	Configure le port en mode trunk
`switchport trunk native vlan <id>`	Définit le VLAN natif du trunk
`show vlan brief`	Affiche les VLANs et les ports associés
`show interfaces trunk`	Affiche les trunks et les VLANs transportés

Table 2 – Référence rapide des commandes Cisco pour VLANs

A.2 Récapitulatif de la Configuration

Commutateur	Port	Mode	VLAN
SWA	Fa0/1	Access	VLAN 10 (Admin)
SWA	Fa0/2	Access	VLAN 20 (Accounts)
SWA	Fa0/3	Access	VLAN 30 (HR)
SWA	Fa0/4-5	Access	VLAN 40 (Voice)
SWA	G0/1	Trunk	Native VLAN 100
SWB	Fa0/1	Access	VLAN 10 (Admin)
SWB	Fa0/2	Access	VLAN 20 (Accounts)
SWB	Fa0/3	Access	VLAN 30 (HR)
SWB	Fa0/4	Access	VLAN 10 (Admin)
SWB	G0/2	Trunk	Native VLAN 100

Table 3 – Récapitulatif complet de la configuration des ports